Sigle e acronimi

U.D. 4.1.1 A — Materiali impiegati nella costruzione navale

Accademia Italiana della Marina Mercantile · Corso Direttivo Macchina 54 · U.D. 4.1.1 A · lezioni del 13, 20 e 27 novembre 2026 (L1, L2, L3)

Le sigle che compaiono nelle slide e nelle note del docente delle tre lezioni, sciolte e spiegate con parole semplici. La colonna "Dove" indica lezione e slide (L1 acciai, L2 altri materiali e saldatura, L3 corrosione e bacino). I termini senza sigla sono nel glossario della U.D.

Come si leggono i riferimenti

IACS UR W11 è il requisito uniforme n. W11 dell'IACS (serie W = materiali e saldatura, serie Z = visite, serie S = robustezza, serie M = macchine). Rec. 47 è una raccomandazione IACS. CSR Pt 1 Ch 3 Sec 1 è la Parte 1, Capitolo 3, Sezione 1 delle Common Structural Rules. SOLAS II-1/3-2 è il capitolo II-1, regola 3-2. MSC.215(82) è la risoluzione n. 215 del Comitato per la sicurezza marittima, 82ª sessione; MEPC è l'equivalente per l'ambiente marino.

Enti, convenzioni e codici

Sigla	Per esteso	Spiegazione in chiaro	Dove (lezione: slide)
IMO	International Maritime Organization	Agenzia ONU che emana le convenzioni marittime	L2: 2, 13–14, 40 · L3: 2, 19
MSC	Maritime Safety Committee	Comitato IMO per la sicurezza; adotta emendamenti alla SOLAS	L2: 1–2, 13–15, 40 · L3: 2, 17–18
MEPC	Marine Environment Protection Committee	Comitato IMO per l'ambiente; qui la risoluzione che vieta la cibutrina	L3: 19
IACS	International Association of Classification Societies	Associazione delle principali società di classifica; emana UR e raccomandazioni	L1: 1–2, 4–9, 12–14, 16–20, 24–26, 29, 35–37, 39 · L2: 1–2, 7, 11, 27–28, 32, 37, 41 · L3: 1–2, 7, 13, 17, 26–27, 39
UR	Unified Requirement	Requisito uniforme IACS, applicato da tutte le società membri	L1: 1–2, 4–9, 12–14, 16–21, 24–30, 35–40, 42 · L2: 1–4, 6–7, 10–11, 16, 18, 24–30, 32, 34–38, 44 · L3: 1–2, 7, 17, 25–28, 32, 40, 44

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Sigla	Per esteso	Spiegazione in chiaro	Dove (lezione: slide)
Rec.	Recommendation	Raccomandazione IACS, non obbligatoria (es. Rec. 46 rivestimenti, Rec. 47 qualità di costruzione e riparazione, Rec. 74 manutenzione)	L1: 37 · L2: 1–2, 21, 41 · L3: 1–2, 13, 39, 44
CSR	Common Structural Rules	Regole strutturali comuni IACS per portarinfuse e petroliere	L1: 1–2, 12–17, 24, 33–34, 37, 39–40, 43 · L3: 1–2, 7, 11–13, 17, 24–25, 38, 40, 44
SOLAS	International Convention for the Safety of Life at Sea	Convenzione per la sicurezza della vita in mare	L2: 1–2, 9, 13, 15 · L3: 1–2, 17–18, 27, 33
STCW	Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping	Convenzione sulla formazione dei marittimi; la tabella A-III/2 è quella dei direttori di macchina	L1: 3
ISM	International Safety Management Code	Sistema di gestione della sicurezza della compagnia; la sezione 10 riguarda la manutenzione	L2: 39, 43 · L3: 1–2, 37, 39
SMS	Safety Management System	Sistema di gestione della sicurezza di bordo previsto dal Codice ISM (procedure, permessi di lavoro)	L2: 39–40
AFS	International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships	Convenzione che vieta le antivegetative dannose (TBT, cibutrina)	L3: 1–2, 19, 35, 40, 43–44
IAFS	International Anti-fouling System Certificate	Certificato internazionale del sistema antivegetativo (navi di 400 GT e oltre in viaggi internazionali)	L3: 19, 37
PSPC	Performance Standard for Protective Coatings	Norma IMO sui rivestimenti delle cisterne di zavorra (MSC.215(82)), resa obbligatoria da SOLAS II-1/3-2	L3: 1–2, 17–18, 40, 44
CTF	Coating Technical File	Fascicolo tecnico del rivestimento PSPC che resta a bordo	L3: 18
IHM	Inventory of Hazardous Materials	Inventario dei materiali pericolosi a bordo (amianto, PCB, metalli pesanti)	L2: 15
IGC	International Gas Carrier Code	Codice per le navi gasiere: materiali per basse temperature	L1: 38
IBC	International Bulk Chemical Code	Codice per le navi chimichiere: materiali delle cisterne	L2: 4, 18
IMSBC	International Maritime Solid Bulk Cargoes Code	Codice per i carichi solidi alla rinfusa; le schede indicano anche i rischi di corrosione	L3: 13
ISGOTT	International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals	Guida di settore per la sicurezza su petroliere e terminali (lavori a caldo)	L2: 39

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Sigla	Per esteso	Spiegazione in chiaro	Dove (lezione: slide)
HSSC	Harmonized System of Survey and Certification	Sistema armonizzato che allinea le date delle visite statutarie	L3: 27
ESP	Enhanced Survey Programme	Programma di visite rafforzate per portarinfuse e petroliere	L1: 18, 39 · L2: 35, 38 · L3: 17, 24, 43
PMS	Planned Maintenance System	Sistema di manutenzione programmata di bordo	L3: 29, 36–37, 39
IWS	In-Water Survey	Visita della carena in acqua con sommozzatori, al posto del bacino quando approvata	L3: 28
VGP	Vessel General Permit	Permesso ambientale statunitense per gli scarichi delle navi (lubrificanti dell'astuccio)	L3: 32
ASTM	ASTM International (American Society for Testing and Materials)	Ente di normazione statunitense; qui la norma G82 sulla serie galvanica	L3: 5
ISO	International Organization for Standardization	Ente internazionale di normazione (es. ISO 8501-1 gradi di sabbiatura, ISO 8217 combustibili)	L1: 18, 27 · L2: 24–25, 28, 30, 32, 35, 38 · L3: 15, 18
EN	Norma europea	Norma del CEN recepita in Italia come UNI EN	L1: 27
IIW	International Institute of Welding	Istituto internazionale della saldatura; la formula del Ceq ne porta il nome	L1: 7
D.D.	Decreto Direttoriale	Qui il D.D. 201/2024 con i programmi dei corsi	L1: 1–3
U.D.	Unità didattica	Parte numerata del programma del corso	L1: tutte · L2: tutte · L3: tutte
CC BY-NC-SA 4.0	Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0	Licenza del materiale	L1: tutte · L2: tutte · L3: tutte

Acciai e loro designazioni

Sigla	Per esteso	Spiegazione in chiaro	Dove (lezione: slide)
A, B, D, E	Gradi dell'acciaio normale da scafo	Stessa resistenza (ReH 235 N/mm²), tenacità crescente: Charpy a +20, 0, −20, −40 °C (UR W11)	L1: 6, 9, 11–12, 35, 41, 45
AH, DH, EH, FH	Acciai ad alta resistenza (High tensile)	La H indica alta resistenza; la lettera dà la temperatura della prova Charpy (0, −20, −40, −60 °C)	L1: 6, 15, 22, 40–41, 43–44

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Sigla	Per esteso	Spiegazione in chiaro	Dove (lezione: slide)
32, 36, 40	Livelli di resistenza	Numeri dopo la sigla: snervamento minimo 315, 355, 390 N/mm² (es. AH36)	L1: 7–8, 13–14, 17, 19–22, 30–32, 34, 36–37, 40, 42 · L2: 42–43
HT	High Tensile (steel)	Acciaio ad alta resistenza	L1: 13, 36, 40, 42–44 · L2: 26
YP47	Yield Point 47	Acciaio con snervamento minimo 460 N/mm² per le portacontainer (UR W31)	L1: 2, 13, 16
BCA1, BCA2	Brittle Crack Arrest	Acciai che arrestano una cricca fragile (Kca ≥ 6 000 e 8 000 N/mm^1,5 a −10 °C, UR W31)	L1: 16, 19
Z25, Z35	Classi di proprietà nello spessore	Strizione minima nella prova nello spessore (25 % e 35 %) contro lo strappo lamellare (UR W14)	L1: 17, 19–20, 42
RCU, RCB, RCW	Resistance to Corrosion (upper deck, bottom, whole)	Acciai resistenti alla corrosione per le cisterne del carico delle petroliere (UR W11, SOLAS II-1/3-11)	L1: 19
AR, N, CR, TM, QT	As Rolled, Normalized, Controlled Rolled, Thermo-Mechanical, Quenched and Tempered	Condizioni di fornitura: laminato, normalizzato, a laminazione controllata, termomeccanico, bonificato	L1: 5, 7, 12, 19–23, 28, 35, 42 · L2: 24, 31
TMCP	Thermo-Mechanical Controlled Process	Laminazione termomeccanica: grano fine, basso Ceq, buona saldabilità	L1: 5, 10, 28
CU1–CU4	Leghe di rame per eliche	Bronzi al manganese (CU1, CU2) e al nichel-alluminio (CU3, CU4) della UR W24	L2: 10–11, 18
PREN	Pitting Resistance Equivalent Number	Indice di resistenza al pitting degli inox: Cr + 3,3 Mo + 16 N	L2: 5, 22–23 · L3: 8

Proprietà, prove e controlli

Sigla	Per esteso	Spiegazione in chiaro	Dove (lezione: slide)
ReH	Upper yield strength	Snervamento superiore, in N/mm²	L1: 4, 8, 12–13, 20–22, 29, 40–41 · L2: 37
Rm	Tensile strength	Resistenza a trazione, in N/mm²	L1: 4, 8, 12–13, 20–22, 41 · L2: 6, 11, 16
Rp0,2	Proof strength 0,2 %	Carico unitario allo 0,2 % di deformazione permanente, quando lo snervamento non è netto	L1: 8 · L2: 11
A (%)	Allungamento percentuale dopo rottura	Misura la duttilità sulla lunghezza L0 = 5,65 √S0	L1: 8
KV	Energia Charpy con intaglio a V	Energia assorbita nella prova di resilienza, in joule	L1: 9–10, 12–13, 20–22, 41
Kca	Crack arrest toughness	Tenacità all'arresto della cricca (UR W31)	L1: 16

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Sigla	Per esteso	Spiegazione in chiaro	Dove (lezione: slide)
Ceq	Carbon equivalent	Carbonio equivalente: misura della saldabilità (C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15)	L1: 7, 21–22, 30, 36
Pcm	Crack parameter (Ito-Bessyo)	Indice alternativo di suscettibilità alle cricche a freddo	L1: 7
k	Fattore del materiale	Coefficiente CSR che riduce lo spessore richiesto per gli acciai ad alta resistenza (1 / 0,78 / 0,72 / 0,68)	L1: 2, 8, 14, 31, 37, 40–41, 45 · L3: 3
HV10, HRC	Durezza Vickers (carico 10 kgf), Rockwell C	Prove di durezza; nella saldatura limiti di 350 o 420 HV10 (UR W28)	L1: 29 · L2: 27
VT	Visual Testing	Esame visivo	L2: 21, 23, 32–33, 43–45
PT	Penetrant Testing	Liquidi penetranti: cricche aperte in superficie	L2: 21, 23, 32–33, 43–45 · L3: 31
MT	Magnetic particle Testing	Magnetoscopia: cricche superficiali e subsuperficiali negli acciai ferromagnetici	L2: 21, 23, 32, 34, 43–45
UT	Ultrasonic Testing	Ultrasuoni: difetti interni e misure di spessore	L2: 21, 23, 32, 35, 44–45
RT	Radiographic Testing	Radiografia: difetti volumetrici interni	L2: 21, 23, 32, 36, 44–45
TOFD	Time Of Flight Diffraction	Tecnica ultrasonora per misurare l'altezza dei difetti	L2: 32, 35
CND	Controlli non distruttivi	Insieme di VT, PT, MT, UT, RT (in inglese NDT)	L3: 44
GOOD / FAIR / POOR	Stato del rivestimento	Giudizi definiti nella UR Z10.2, 1.2.13; POOR in zavorra porta a visite annuali	L3: 17, 26, 40, 43

Saldatura

Sigla	Per esteso	Spiegazione in chiaro	Dove (lezione: slide)
SMAW	Shielded Metal Arc Welding	Saldatura ad arco con elettrodo rivestito	L2: 24
GMAW / MIG / MAG	Gas Metal Arc Welding / Metal Inert Gas / Metal Active Gas	Saldatura a filo continuo sotto gas inerte (MIG) o attivo (MAG)	L2: 24
FCAW	Flux Cored Arc Welding	Saldatura con filo animato	L2: 24
SAW	Submerged Arc Welding	Saldatura ad arco sommerso, automatica, per giunti lunghi in cantiere	L2: 24
TIG	Tungsten Inert Gas	Saldatura con elettrodo di tungsteno e gas inerte; tubi e inox	L2: 24
WPS	Welding Procedure Specification	Specifica del procedimento di saldatura	L2: 27, 43, 45
WPQR	Welding Procedure Qualification Record	Verbale di qualifica del procedimento (UR W28)	L2: 27

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Sigla	Per esteso	Spiegazione in chiaro	Dove (lezione: slide)
H5, H10, H15	Classi di idrogeno diffusibile	ml di idrogeno per 100 g di metallo depositato; più basso = meno cricche a freddo (UR W17)	L1: 35 · L2: 26
ZTA	Zona termicamente alterata	Metallo base modificato dal calore della saldatura (in inglese HAZ)	L2: 23, 29

Corrosione e impianti

Sigla	Per esteso	Spiegazione in chiaro	Dove (lezione: slide)
MIC	Microbiologically Influenced Corrosion	Corrosione favorita da batteri (es. solfato-riduttori) sotto fanghi e depositi	L3: 10, 14, 22, 40
SCC	Stress Corrosion Cracking	Tensocorrosione: cricche per sforzo e ambiente specifico insieme	L3: 11
ICCP	Impressed Current Cathodic Protection	Protezione catodica a corrente impressa	L3: 2, 6, 21–22, 29, 31, 35–36, 40, 43, 45
TBT	Tributilstagno	Biocida organostannico delle antivegetative, vietato dalla Convenzione AFS	L3: 19
BN / TBN	(Total) Base Number	Riserva alcalina dell'olio, in mg KOH/g: neutralizza gli acidi dello zolfo (corrosione a freddo)	L3: 14–15, 22–23
NPSH	Net Positive Suction Head	Margine di pressione all'aspirazione di una pompa; se insufficiente, cavitazione	L3: 9
EAL	Environmentally Acceptable Lubricant	Lubrificante a basso impatto ambientale per astucci e timoni	L3: 32
GM	Altezza metacentrica	Distanza tra baricentro G e metacentro M; in bacino si riduce per la reazione delle taccate	L3: 30
KM	Altezza del metacentro sulla chiglia	Usata nella formula della perdita di GM all'appoggio ($P \cdot KM / \Delta$)	L3: 30
LFL / OEL	Lower Flammable Limit / Occupational Exposure Limit	Limite inferiore di infiammabilità e limite di esposizione professionale (ingresso negli spazi chiusi)	L2: 40

Materiali non metallici

Sigla	Per esteso	Spiegazione in chiaro	Dove (lezione: slide)
GRP	Glass Reinforced Plastic	Vetroresina	L2: 18
PVC	Polivinilcloruro	Materia plastica per tubi di servizi non critici	L2: 14
PTFE	Politetrafluoroetilene	Materiale per guarnizioni resistente a chimici e temperatura	L2: 14
EPDM	Etilene-propilene-diene	Elastomero per tenute in acqua e vapore	L2: 14

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Unità di misura

Sigla	Per esteso	Spiegazione in chiaro	Dove (lezione: slide)
N/mm²	Newton al millimetro quadro	Unità delle tensioni (uguale a MPa)	L1: 5, 8, 12–14, 16, 21–23, 28–30, 33–35, 42 · L2: 6, 11, 16, 27, 37 · L3: 38
J	Joule	Unità dell'energia della prova Charpy	L1: 10, 12–13, 20–23
µm	Micrometro	Millesimo di millimetro: spessore delle pitture (PSPC: 320 µm nominali in zavorra)	L3: 18
mg/m²	Milligrammi al metro quadro	Sali solubili ammessi sulla superficie prima di pitturare	L3: 18
GT	Gross Tonnage	Stazza lorda, usata per le soglie di applicazione	L3: 17, 19

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).